H3: Stelsels (uigewerkte oplossingen)

Commando voor het bepalen van de "row reduced echelon form"

```
(%i1) rref(A):=block([p,q,k],[p,q]:matrix_size(A),A:echelon(A),
          k:min(p,q),
          for i thru min(p,q) do (if A[i,i]=0 then (k:i-1,return())),
          for i:k thru 2 step -1 do (for j from i-1 thru 1 step -1 do A:rowop(A,j,i,A[j,i])),
          A)$
```

```
(%i2) columndiv(A,i,a):=columnop(A,i,i,1-1/a);
```

(%o2) $\mathrm{columndiv}(A,i,a):=\mathrm{columnop}\left(A,i,i,1-\frac{1}{a}\right)$

Problem Solving

Stel zelf het stelsel op op basis van de beschrijving uit de tekst.
Gebruik letters die voor de hand liggen of voeg een korte "legende" toe.

We zullen alle stelsels oplossen met de methode van Gauss-Jordan (commando rref)!

1) oef 2

```
(%i3) stelsel:[P+S+W=250,C+P+S=690,P+C+W=725,S+C+W=735];
```

(stelsel) $[W+S+P=250, S+P+C=690, W+P+C=725, W+S+C=735]$

```
(%i4) augcoefmatrix(stelsel,[C,P,S,W]);
```

(%o4) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & -250 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -690 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -725 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -735 \end{bmatrix}$

```
(%i5)   Ab:columndiv(%,5,-1);
```

0 errors, 0 warnings

(Ab)
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 250 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 690 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 725 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 735 \end{bmatrix}$$

```
(%i6)   rref(Ab);
```

(%o6)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 550 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 65 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 75 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 110 \end{bmatrix}$$

Antwoord:
550 EUR voor een computer, 65 EUR voor een printer,
75 EUR voor een scanner en 110 EUR voor een writer.

2) oef 3

J = leeftijd Jan
z1 = leeftijd oudste zoon
z2 = leeftijd jongste zoon

```
(%i7)   stelsel:[J+3=2*(z1+3),J+6=(z1+6)+(z2+6),J+z1+z2=72];
```

(stelsel) $[J+3=2\left(z1+3\right), J+6=z2+z1+12, z2+z1+J=72]$

```
(%i8)   AB:augcoefmatrix(stelsel,[J,z1,z2]);
```

(AB)
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & -1 & -6 \\ 1 & 1 & 1 & -72 \end{bmatrix}$$

```
(%i9)   AB:columndiv(AB,4,-1);
```

(AB) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 72 \end{bmatrix}$

```
(%i10)  rref(AB);
```

(%o10) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 39 \\ 0 & 1 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & 1 & 15 \end{bmatrix}$

Antwoord: Jan is 39 jaar en zijn zonen zijn 18 en 15 jaar oud.

3) oef 4

V = # vlamingen
W = # walen
D = # duitstaligen

```
(%i11)  stelsel:[V+W+D=222,V=2*(W+D),W=2*(V-120+D)];
```

(stelsel) $[W+V+D=222, V=2\left(W+D\right), W=2\left(V+D-120\right)]$

```
(%i12)  AB:augcoefmatrix(stelsel,[V,W,D]);
```

(AB) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -222 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 240 \end{bmatrix}$

```
(%i13)  AB:columndiv(AB,4,-1);
```

(AB) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 222 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & -240 \end{bmatrix}$

```
(%i14) rref(AB);
```

(%o14) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 148 \\ 0 & 1 & 0 & 68 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

Antwoord: De vergadering bestond uit 148 Vlamingen, 68 Walen en 6 duitstaligen.

4) oef 5

x=leeftijd oudste
y=leeftijd jongste

opm: x-y=leeftijdsverschil tussen oudste en jongste

```
(%i15) stelsel:[x=2*(y-(x-y)),x+(x-y)+x=54];
```

(stelsel) $[x=2\left(2\,y-x\right),3\,x-y=54]$

```
(%i16) augcoefmatrix(stelsel,[x,y]);
```

(%o16) $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 3 & -1 & -54 \end{bmatrix}$

```
(%i17) Ab:columndiv(%,3,-1);
```

(Ab) $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 3 & -1 & 54 \end{bmatrix}$

```
(%i18) rref(Ab);
```

(%o18) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 24 \\ 0 & 1 & 18 \end{bmatrix}$

Antwoord: de oudste student is 24 jaar, de jongste slechts 18 jaar.

5) oef 6

```
x=# knikkers van kleinste soort
y=# knikkers van middelgrote soort
z=# knikkers van grote soort

Dit stelsel telt slechts twee vergelijkingen, dus in eerste instantie oneindig veel oplossingen.
Op basis van bijkomende informatie zal het aantal oplossingen kunnen beperkt worden.
```

```
(%i19) stelsel:[x+y+z=100,0.05*x+0.40*y+1*z=20];
```

(stelsel) $[z+y+x=100, z+0.4\,y+0.05\,x=20]$

```
(%i20) augcoefmatrix(stelsel,[x,y,z]);
rat: replaced 0.05 by 1/20 = 0.05
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
rat: replaced 0.05 by 1/20 = 0.05
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
rat: replaced 0.05 by 1/20 = 0.05
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
```

(%o20) $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -100 \\ \frac{1}{20} & \frac{2}{5} & 1 & -20 \end{bmatrix}$$

```
(%i21) Ab:columndiv(%,4,-1);
```

(Ab) $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 100 \\ \frac{1}{20} & \frac{2}{5} & 1 & 20 \end{bmatrix}$$

```
(%i22) rref(Ab);
```

(%o22) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{12}{7} & \frac{400}{7} \\ 0 & 1 & \frac{19}{7} & \frac{300}{7} \end{bmatrix}$$

Vereenvoudig stelsel:
x=12/7*z+400/7
y=-19/7*z+300/7

x groter of gelijk aan 0?

```
(%i23) load(fourier_elim)$
```

```
(%i24) fourier_elim([12/7*z+400/7>=0],[z]);
```

(%o24) $[z=-\frac{100}{3}]\ or\ [-\frac{100}{3}<z]$

dus z groter dan -33.33 (maar z moet sowieso groter zijn dan 0)

y groter of gelijk aan 0?

```
(%i25) fourier_elim([-19/7*z+300/7>=0],[z]);
```

(%o25) $[z=\frac{300}{19}]\ or\ [z<\frac{300}{19}]$

```
(%i26) float(300/19);
(%o26) 15.78947368421053
```

dus z kleiner dan 15.79

z (is een geheel getal dus) laten lopen van 0 tot 15

```
(%i27)  for z:0 thru 15 do print([12/7*z+400/7,-19/7*z+300/7,z]);
```

$$\left[\frac{400}{7},\frac{300}{7},0\right]$$
$$\left[\frac{412}{7},\frac{281}{7},1\right]$$
$$\left[\frac{424}{7},\frac{262}{7},2\right]$$
$$\left[\frac{436}{7},\frac{243}{7},3\right]$$
$$[64,32,4]$$
$$\left[\frac{460}{7},\frac{205}{7},5\right]$$
$$\left[\frac{472}{7},\frac{186}{7},6\right]$$
$$\left[\frac{484}{7},\frac{167}{7},7\right]$$
$$\left[\frac{496}{7},\frac{148}{7},8\right]$$
$$\left[\frac{508}{7},\frac{129}{7},9\right]$$
$$\left[\frac{520}{7},\frac{110}{7},10\right]$$
$$[76,13,11]$$
$$\left[\frac{544}{7},\frac{72}{7},12\right]$$
$$\left[\frac{556}{7},\frac{53}{7},13\right]$$
$$\left[\frac{568}{7},\frac{34}{7},14\right]$$
$$\left[\frac{580}{7},\frac{15}{7},15\right]$$

(%o27) *done*

```
2 oplossingen (want x en y kunnen ook geen breuken zijn):
(*) [64,32,4]
(*) [76,13,11]
```

6) oef 7

```
x=# flesjes van 0,30 EUR
y=# flesjes van 0,40 EUR
z=# flesjes van 0,60 EUR
u=# flesjes van 0,80 EUR
```

```
(%i28)  stelsel:[x+y+z+u=25,0.3*x+0.4*y+0.6*z+0.8*u=20-6,
        0.25*x+0.35*y+0.5*z+0.7*u=(20-3)-(6-1)];
```

(stelsel) $[z+y+x+u=25, 0.6\,z+0.4\,y+0.3\,x+0.8\,u=14, 0.5\,z+0.35\,y+0.25\,x+0.7\,u=12]$

```
(%i29)  augcoefmatrix(%,[x,y,z,u]);
rat: replaced 0.7 by 7/10 = 0.7
rat: replaced 0.25 by 1/4 = 0.25
rat: replaced 0.35 by 7/20 = 0.35
rat: replaced 0.5 by 1/2 = 0.5
rat: replaced 0.7 by 7/10 = 0.7
rat: replaced 0.25 by 1/4 = 0.25
rat: replaced 0.35 by 7/20 = 0.35
rat: replaced 0.5 by 1/2 = 0.5
rat: replaced 0.7 by 7/10 = 0.7
rat: replaced 0.25 by 1/4 = 0.25
rat: replaced 0.35 by 7/20 = 0.35
rat: replaced 0.5 by 1/2 = 0.5
rat: replaced 0.7 by 7/10 = 0.7
rat: replaced 0.25 by 1/4 = 0.25
rat: replaced 0.35 by 7/20 = 0.35
rat: replaced 0.5 by 1/2 = 0.5
rat: replaced 0.8 by 4/5 = 0.8
rat: replaced 0.3 by 3/10 = 0.3
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
rat: replaced 0.6 by 3/5 = 0.6
rat: replaced 0.8 by 4/5 = 0.8
rat: replaced 0.3 by 3/10 = 0.3
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
rat: replaced 0.6 by 3/5 = 0.6
rat: replaced 0.8 by 4/5 = 0.8
rat: replaced 0.3 by 3/10 = 0.3
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
rat: replaced 0.6 by 3/5 = 0.6
rat: replaced 0.8 by 4/5 = 0.8
rat: replaced 0.3 by 3/10 = 0.3
rat: replaced 0.4 by 2/5 = 0.4
rat: replaced 0.6 by 3/5 = 0.6
```

(%o29)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -25 \\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -14 \\ \frac{1}{4} & \frac{7}{20} & \frac{1}{2} & \frac{7}{10} & -12 \end{bmatrix}$$

```
(%i30) Ab:columndiv(%,5,-1);
```

(Ab)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 25 \\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 14 \\ \frac{1}{4} & \frac{7}{20} & \frac{1}{2} & \frac{7}{10} & 12 \end{bmatrix}$$

```
(%i31) rref(Ab);
```

(%o31)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 15 \end{bmatrix}$$

Vereenvoudigd stelsel:
x-2u=-10 => x=2u-10
y+2u=20 => y=20-2u
z+u=15 => z=15-u

```
(%i33) load(fourier_elim)$
       fourier_elim([-10+2*u>=0],[u]);
```

(%o33) $[u=5]$ *or* $[5<u]$

```
(%i34) fourier_elim([20-2*u>=0],[u]);
```

(%o34) $[u=10]$ *or* $[u<10]$

```
(%i35) fourier_elim([15-u>=0],[u]);
```

(%o35) $[u=15]$ *or* $[u<15]$

u >= 5 én u <=10 én u <=15 dus 5 <= u <= 10

```
(%i36) for u:5 thru 10 do print([-10+2*u,20-2*u,15-u,u]);
[0,10,10,5]
[2,8,9,6]
[4,6,8,7]
[6,4,7,8]
[8,2,6,9]
[10,0,5,10]
(%o36) done
```

Er zijn 5 mogelijke oplossingen (zie bovenstaande opsomming).

7) oef 8

```
w = # wormen
s = # spinnen
k = # kevers
```

```
(%i37) stelsel:[0*w+8*s+6*k=394,w+s+k=69];
```

(stelsel) $[8\,s+6\,k=394,\,w+s+k=69]$

```
(%i38) AB:augcoefmatrix(stelsel,[w,s,k]);
```

(AB) $\begin{bmatrix} 0 & 8 & 6 & -394 \\ 1 & 1 & 1 & -69 \end{bmatrix}$

```
(%i39) AB:columndiv(AB,4,-1);
```

(AB) $\begin{bmatrix} 0 & 8 & 6 & 394 \\ 1 & 1 & 1 & 69 \end{bmatrix}$

```
(%i40) rref(AB);
```

(%o40) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{79}{4} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & \frac{197}{4} \end{bmatrix}$

We lezen het meest eenvoudige stelsel af:
1*w+1/4*k=79/4
1*s+3/4*k=197/4
of
w=79/4-1/4*k
s=197/4-3/4*k

Uit de context volgt: w>=0, s>=0, k>=0
Uit de opgave volgt: w>k, s>k
Opmerking: alle ongelijkheden uitdrukken als functie van k!

```
(%i41) load(fourier_elim)$
```

```
(%i42) fourier_elim([79/4-1/4*k>=0,197/4-3/4*k>=0,k>=0,79/4-1/4*k>k,197/4-3/4*k>k],[k]);
```

(%o42) $[k=0]\ or\ [0<k, k<\frac{79}{5}]$

```
(%i43) float(%);
```

(%o43) $[k=0.0]\ or\ [0.0<k, k<15.8]$

k is een natuurlijk getal, dus k=0,1,2,3,...,15
w en s zijn ook natuurlijke getallen:

```
(%i44) for k:0 thru 15 do print([79/4-1/4*k,197/4-3/4*k,k]);
```

$$\left[\frac{79}{4},\frac{197}{4},0\right]$$
$$\left[\frac{39}{2},\frac{97}{2},1\right]$$
$$\left[\frac{77}{4},\frac{191}{4},2\right]$$
$$[19,47,3]$$
$$\left[\frac{75}{4},\frac{185}{4},4\right]$$
$$\left[\frac{37}{2},\frac{91}{2},5\right]$$
$$\left[\frac{73}{4},\frac{179}{4},6\right]$$
$$[18,44,7]$$
$$\left[\frac{71}{4},\frac{173}{4},8\right]$$
$$\left[\frac{35}{2},\frac{85}{2},9\right]$$
$$\left[\frac{69}{4},\frac{167}{4},10\right]$$
$$[17,41,11]$$
$$\left[\frac{67}{4},\frac{161}{4},12\right]$$
$$\left[\frac{33}{2},\frac{79}{2},13\right]$$
$$\left[\frac{65}{4},\frac{155}{4},14\right]$$
$$[16,38,15]$$

(%o44) *done*

```
Er zijn 4 oplossingen:
[19,47,3]
[18,44,7]
[17,41,11]
[16,38,15]
```